○○아카데미(훈련기관명)

머신비전 프로젝트
실내 AR 내비게이션

TEAM 2조 KONA

이영복, 김완택, 김민정, 박소윤, 박화성

고용노동부

KOREATECH 직업능력심사평가원

K-Digital Training

목 차

01 프로젝트 개요

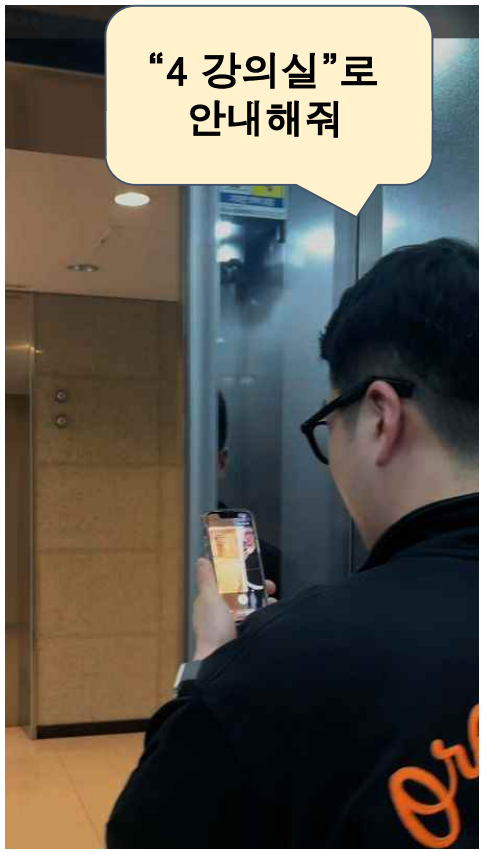
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

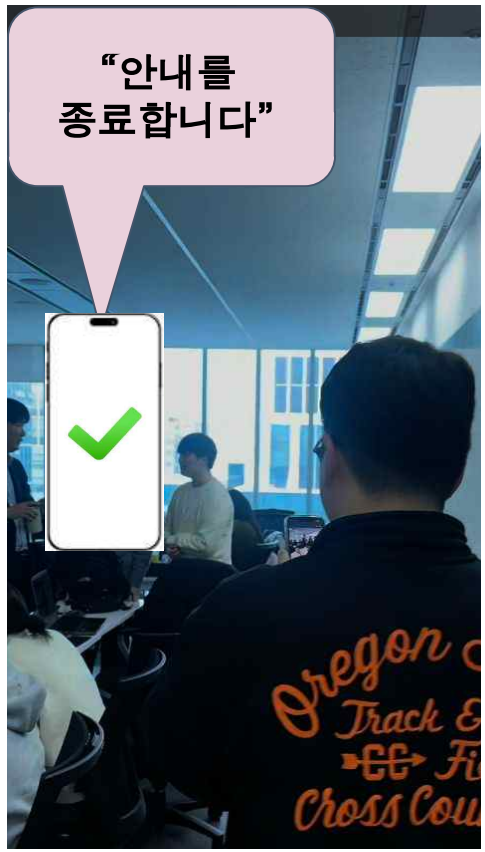
03 프로젝트 수행 결과

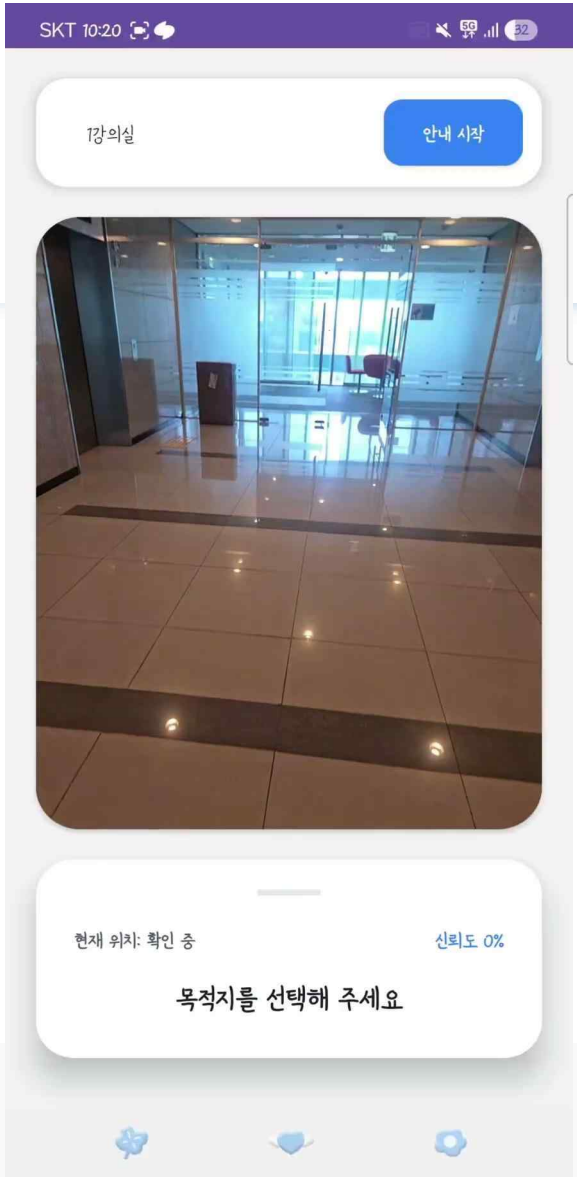
04 팀 구성 및 역할

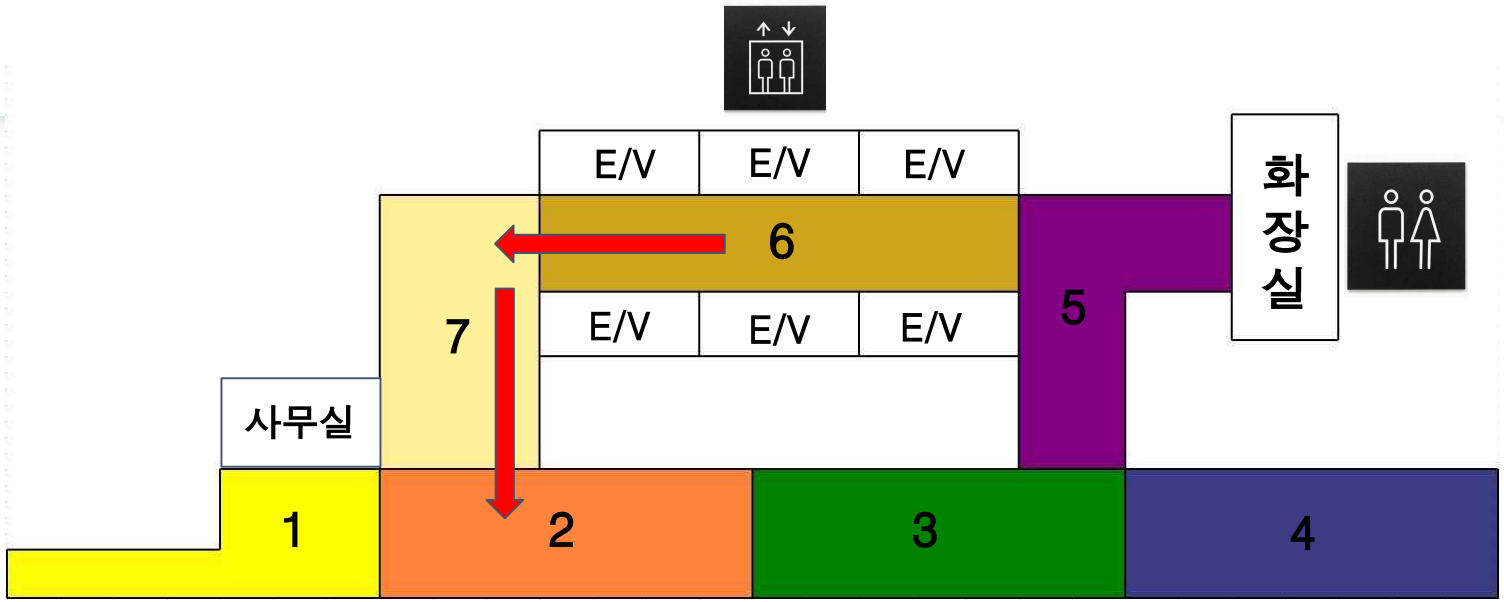
05 Q & A

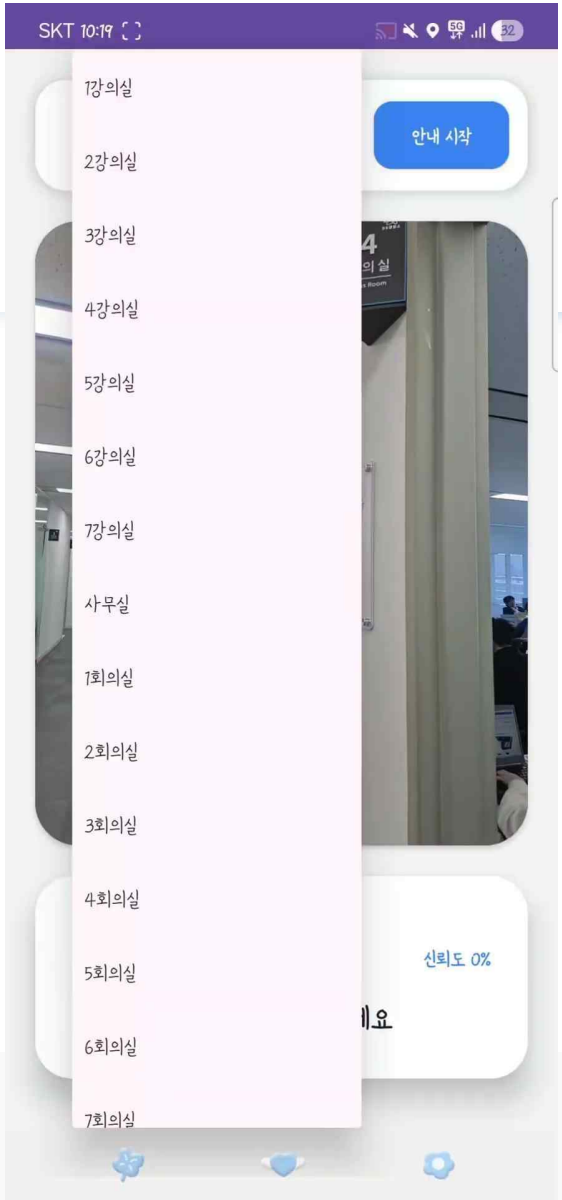
사용자 시나리오

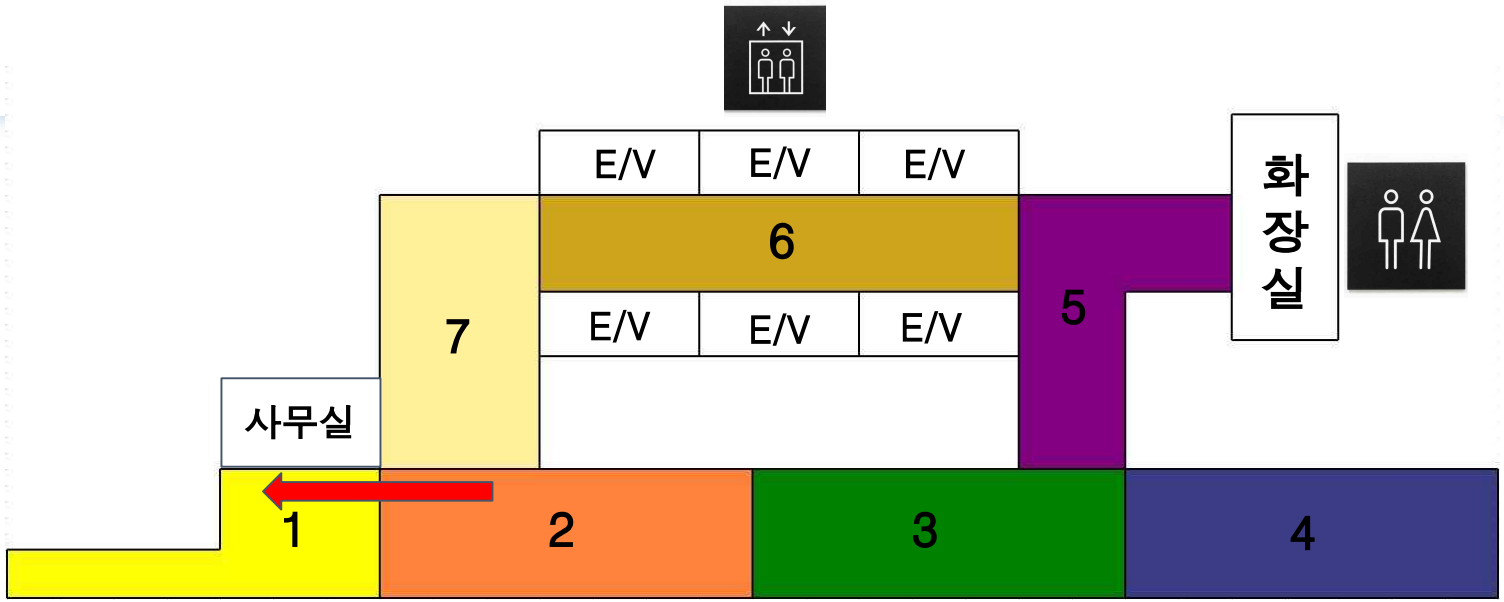





SKT 10:20
1강의실
안내 시작
현재 위치: 확인 중
신뢰도 0%
목적지를 선택해 주세요


E/V
E/V
E/V
6
E/V
E/V
E/V
7
5
화장실
사무실
1
2
3
4


SKT 10:19
1강의실
2강의실
3강의실
4강의실
5강의실
6강의실
7강의실
사무실
1회의실
2회의실
3회의실
4회의실
5회의실
6회의실
7회의실
안내 시작
신뢰도 0%


E/V
E/V
E/V
6
E/V
E/V
E/V
7
5
화장실
사무실
1
2
3
4

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	
사전 기획	3/9(월) ~ 3/9(월)	프로젝트 기획 및 주제 선정	기획안 작성
데이터 수집	3/10(화) ~ 3/11(화)	데이터셋 구성 정의	데이터 수집
모델 학습	3/11(수) ~ 3/11(수)	데이터 정제 및 정규화	
모델 비교 및 선정	3/12(목) ~ 3/12(목)	모델 평가 및 비교	
UI 구현	3/12(목) ~ 3/12(목)	모바일 서비스 시스템 설계	기능 설계
총 개발기간	O/O(월) ~ O/O(금)		

프로젝트 수행 경과

1. 문제 정의 및 모델 선정

(1) 문제 정의

- 실내 복도 환경에서 사용자의 현재 **구역(zone)** 과 **방향(heading)** 을 이미지로 추정하는 문제

(2) 클래스 정의

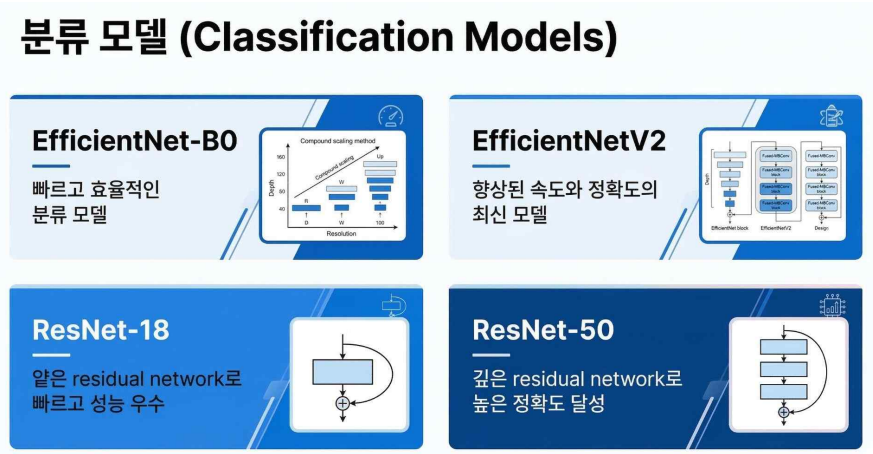
- 공간을 7개 zone으로 구분
- 각 zone에서 4개 heading 정의
- 따라서 총 28개 클래스의 분류 문제로 변환

(3) 모델 선정 배경

- 이 28개 클래스를 얼마나 잘 구분하는지 비교하기 위해 팀원별로 서로 다른 모델 시도

프로젝트 수행 경과

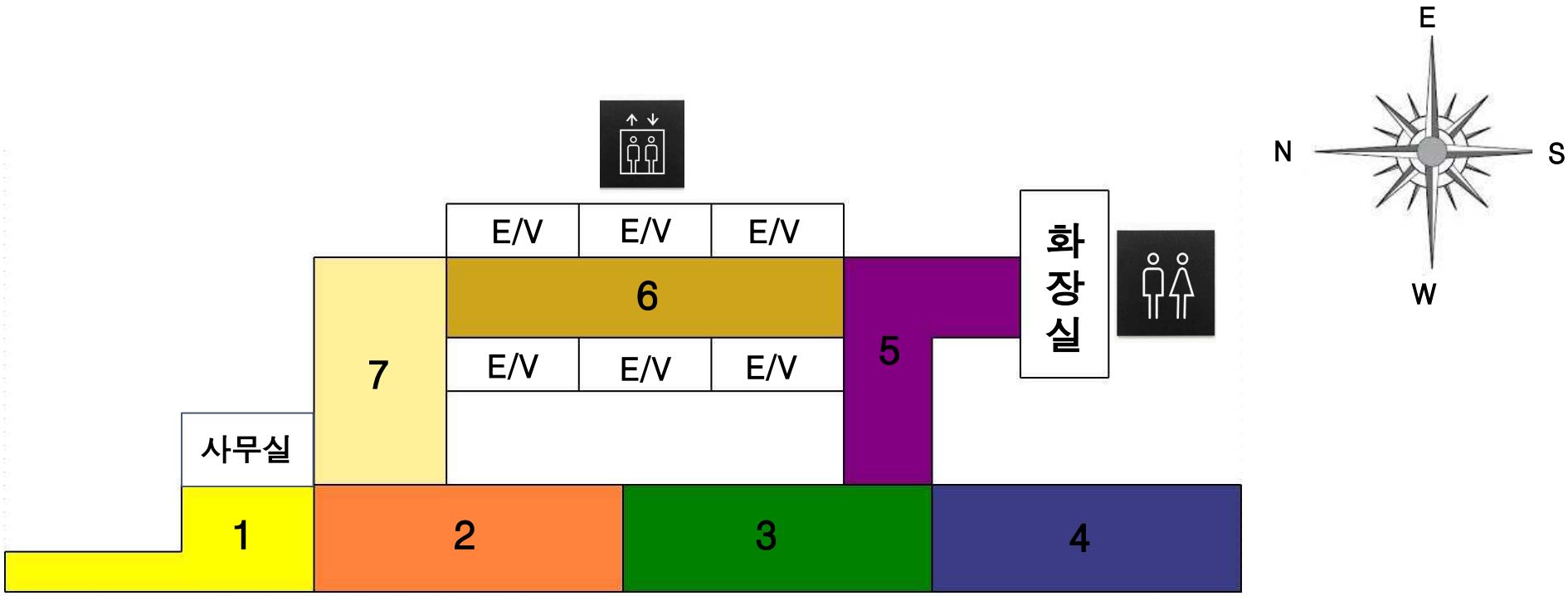
1. 문제정의 및 모델 선정



모델	선정 이유
EfficientNet-B0	경량 모델의 실용성 검토
EfficientNetV2	고성능 분류 가능성 검토
ResNet-50	안정적인 기준선 확보
ResNet-18 (VPR)	장소 인식 관점의 구역 구분 가능성 검토

프로젝트 수행 경과

2. 도면 및 구역 설정



프로젝트 수행 경과

3. 데이터셋 구축

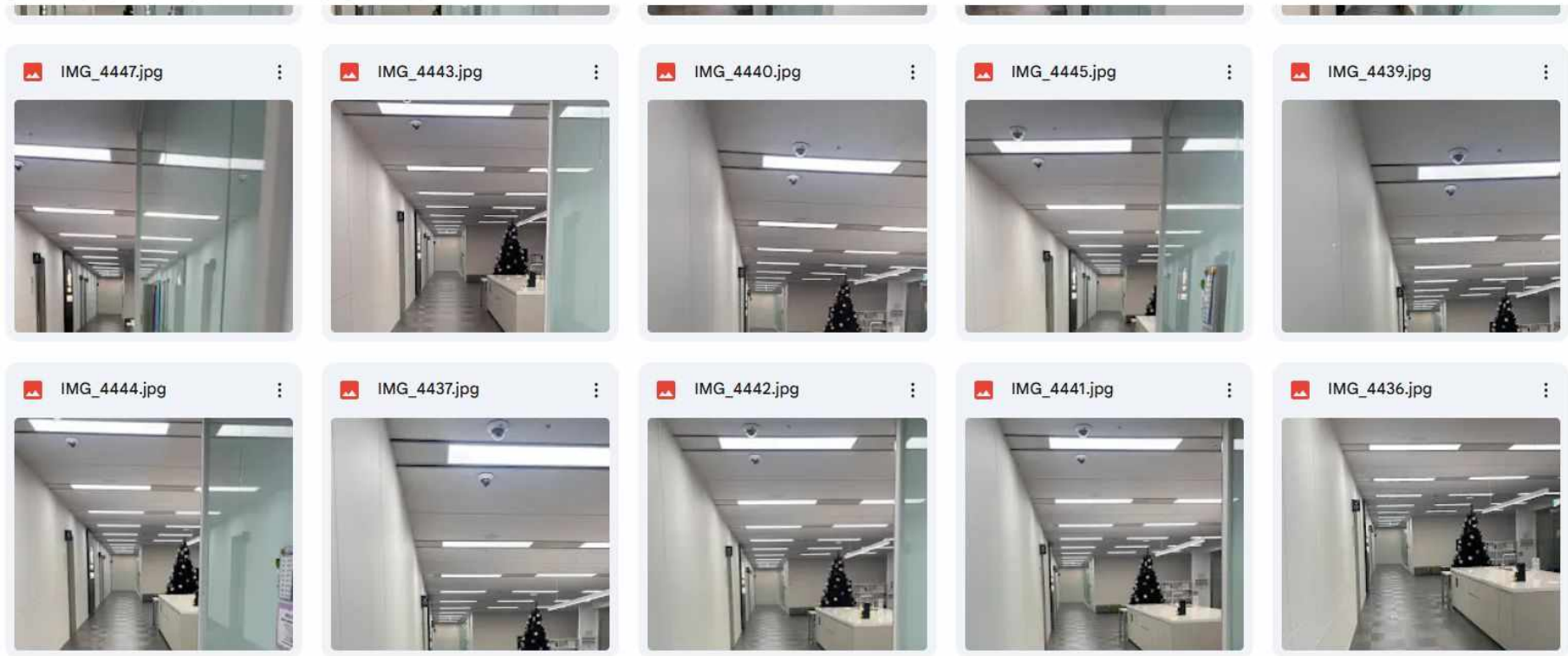
7_E	7_N	7_S	7_W	6_S
6_N	6_E	6_W	5_E	5_N
5_S	5_W	4_E	4_N	4_S
4_W	3_N	3_S	3_E	3_W
2_S	2_N	2_E	2_W	1_N
1_S	1_E	1_W		

프로젝트 수행 경과

3. 데이터셋 구축

공유 문서함 > ··· > train_val_dataset > 2_N

유형 사람 수정 날짜 출처



3. 데이터셋 구축

클래스 수: 28개

총 이미지 수: 3524

direction	E	N	S	W
zone_id				
1	125	134	114	124
2	125	125	121	127
3	124	120	120	120
4	126	124	130	127
5	126	125	125	125
6	124	125	125	125
7	138	141	154	105

[Train 분포]

direction	E	N	S	W
zone_id				
1	100	107	91	99
2	100	100	97	102
3	99	96	96	96
4	101	99	104	102
5	101	100	100	100
6	99	100	100	100
7	110	113	123	84

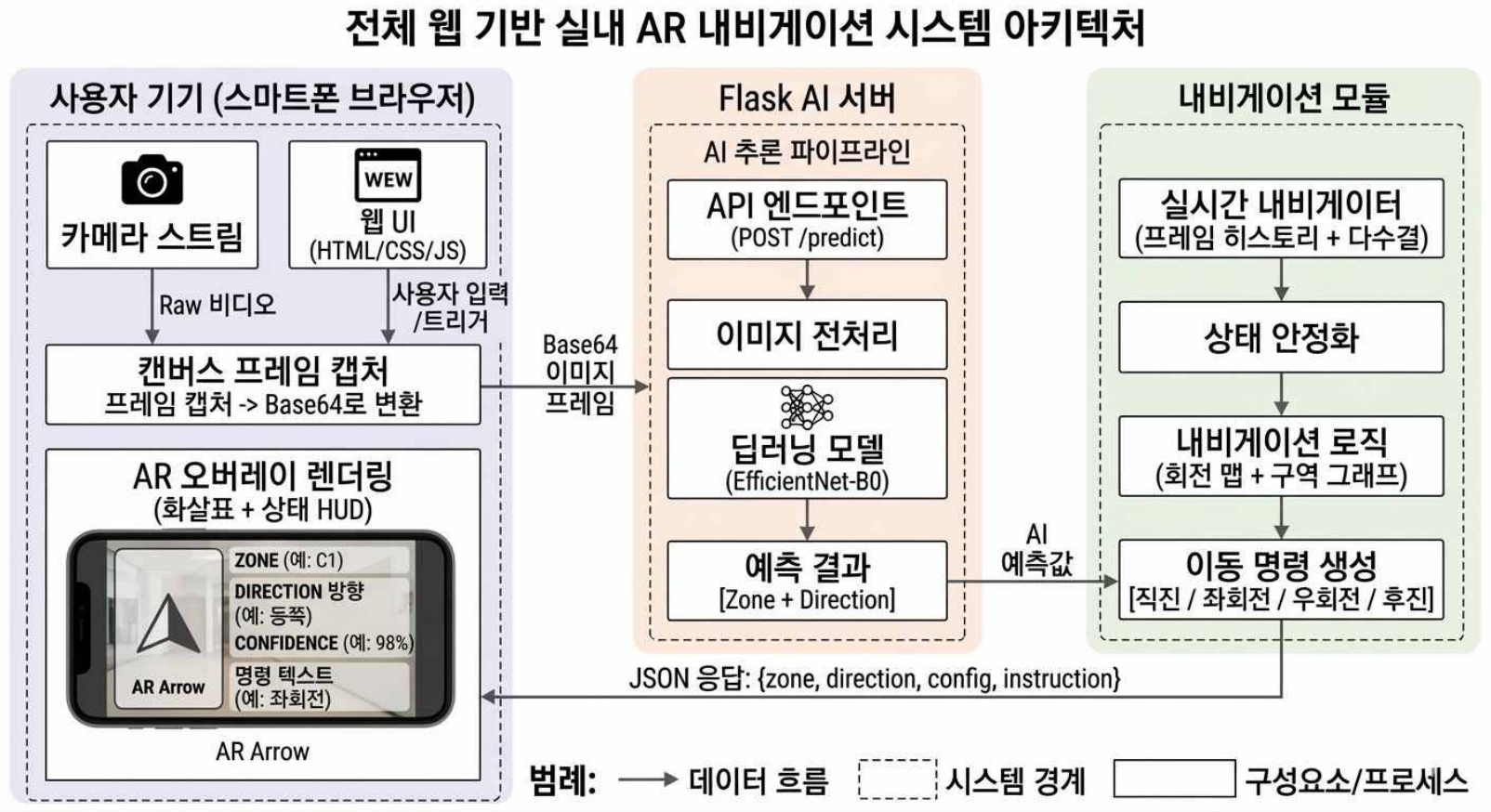
[Valid 분포]

direction	E	N	S	W
zone_id				
1	25	27	23	25
2	25	25	24	25
3	25	24	24	24
4	25	25	26	25
5	25	25	25	25
6	25	25	25	25
7	28	28	31	21

총 test 이미지 수: 679

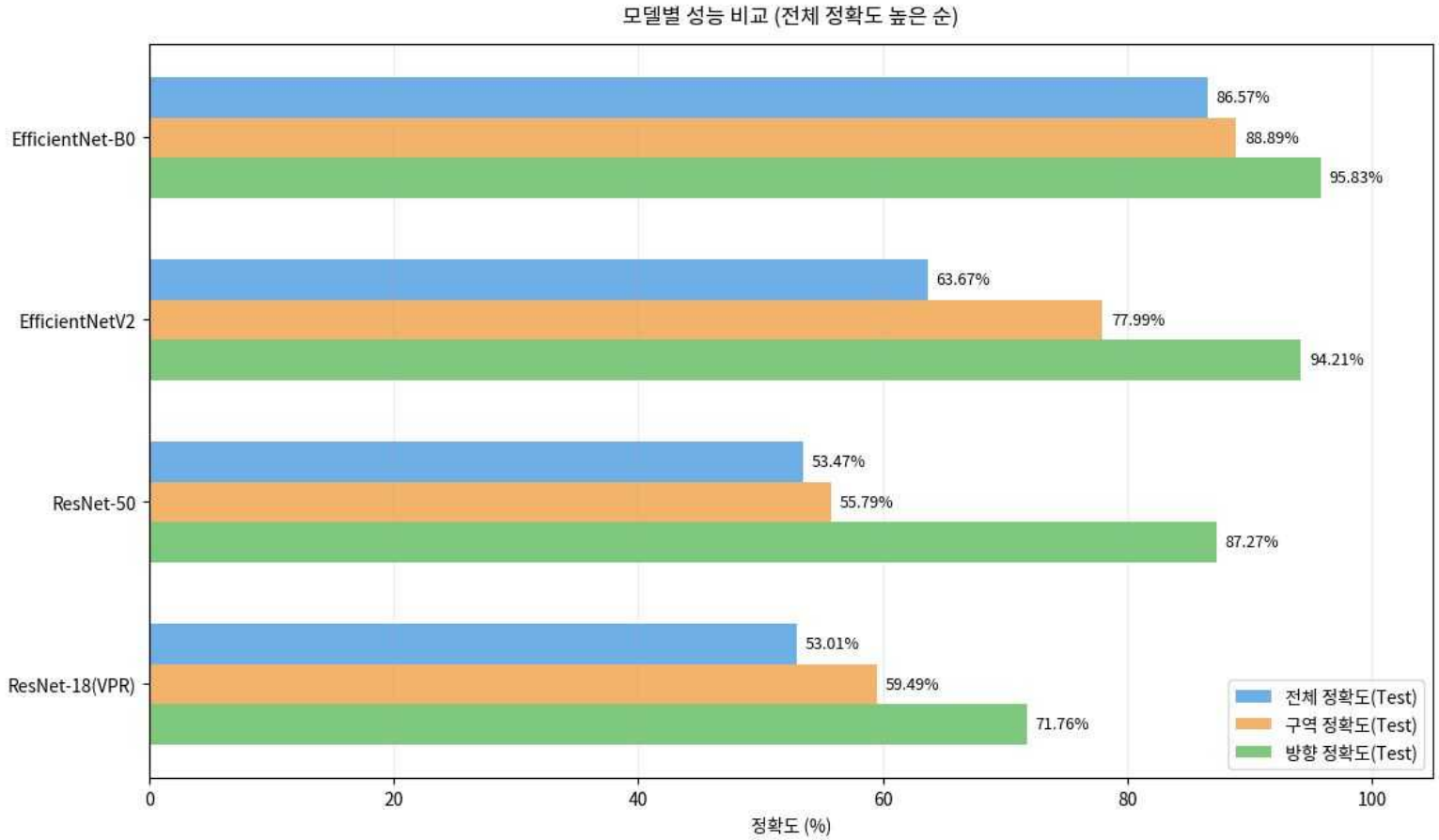
direction	E	N	S	W
zone_id				
1	24	24	25	24
2	25	25	24	25
3	25	25	25	24
4	25	24	25	24
5	20	20	20	20
6	25	30	25	25
7	25	25	26	25

4. 시스템 아키텍처

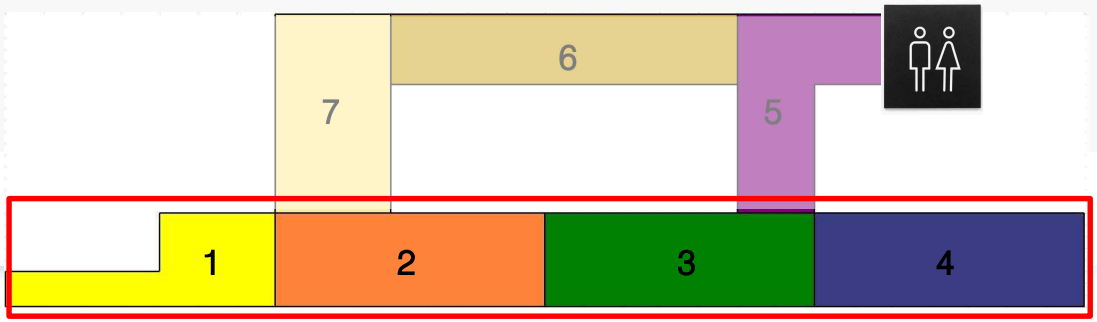

전체 웹 기반 실내 AR 내비게이션 시스템 아키텍처
사용자 기기 (스마트폰 브라우저)
카메라 스트림
WEW
웹 UI
(HTML/CSS/JS)
Raw 비디오
사용자 입력
/트리거
캔버스 프레임 캡처
프레임 캡처 -> Base64로 변환
AR 오버레이 렌더링
(화살표 + 상태 HUD)
ZONE (예: C1)
DIRECTION 방향
(예: 동쪽)
CONFIDENCE (예: 98%)
명령 텍스트
(예: 좌회전)
AR Arrow
AR Arrow
Base64
이미지
프레임
Flask AI 서버
AI 추론 파이프라인
API 엔드포인트
(POST /predict)
이미지 전처리
딥러닝 모델
(EfficientNet-B0)
예측 결과
[Zone + Direction]
AI
예측값
내비게이션 모듈
실시간 내비게이터
(프레임 히스토리 + 다수결)
상태 안정화
내비게이션 로직
(회전 맵 + 구역 그래프)
이동 명령 생성
[직진 / 좌회전 / 우회전 / 후진]
JSON 응답: {zone, direction, config, instruction}
범례:
데이터 흐름
시스템 경계
구성요소/프로세스

프로젝트 수행 경과

5. 모델 학습 결과



프로젝트 수행 경과



6. 결과 분석

- 구역 1~4 : 유사한 복도 구조
- 벽면, 조명, 원근감, 방향이 비슷하여 구역별 시각적 차이가 제한적
- '방향' 단서는 유지되지만, '구역' 구분 단서는 부족하다고 판단

(1구역-N방향)을 (3구역-N방향)으로 예측

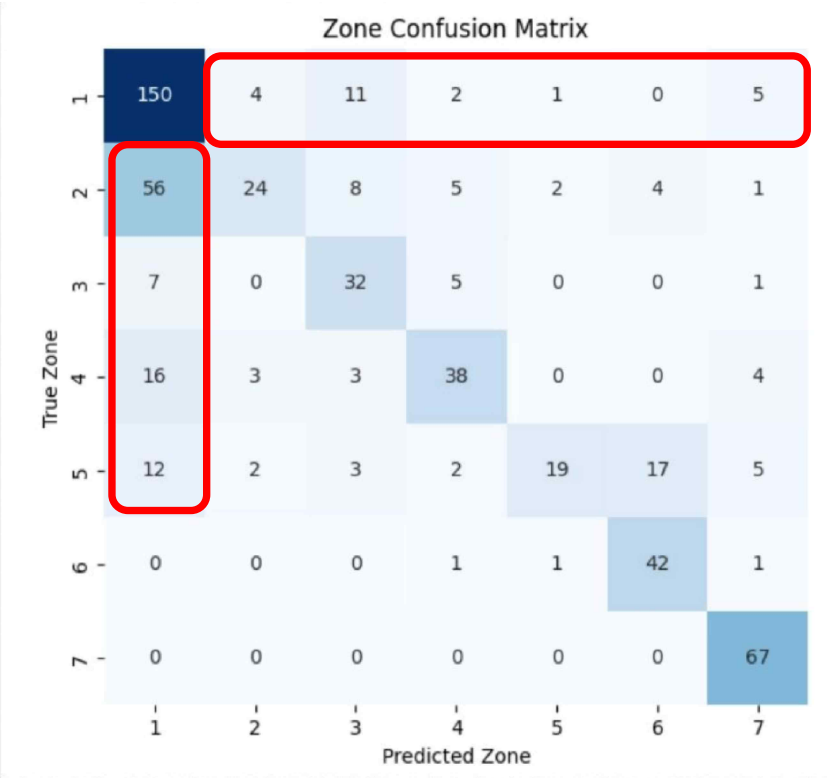
실제 (3구역-N방향)

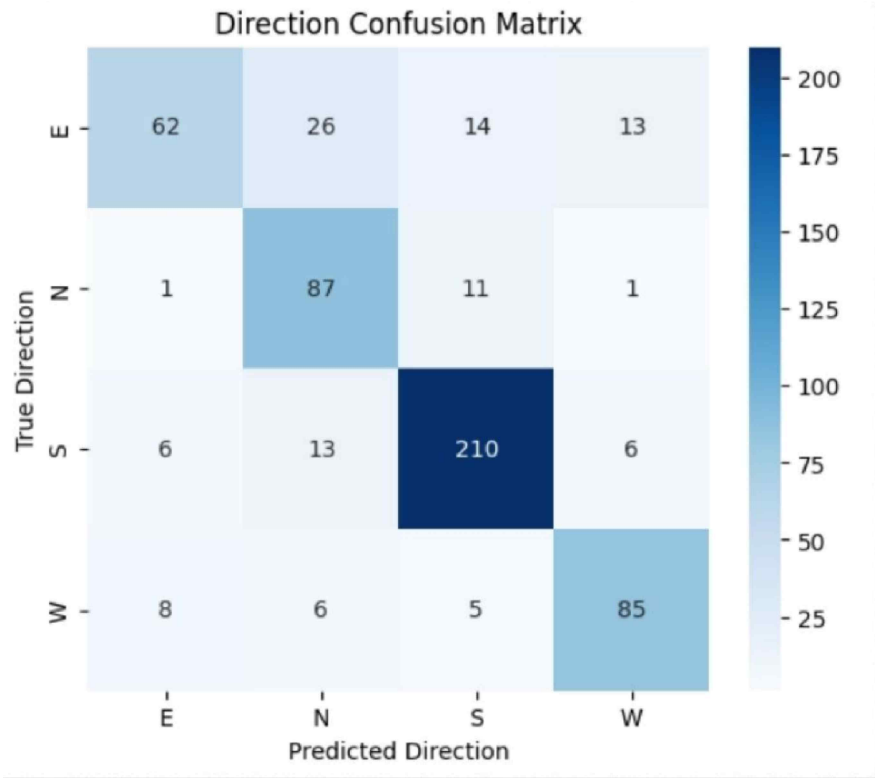
(1구역-W방향)을 (3구역-W방향)으로 예측

실제 (3구역-W방향)

프로젝트 수행 경과

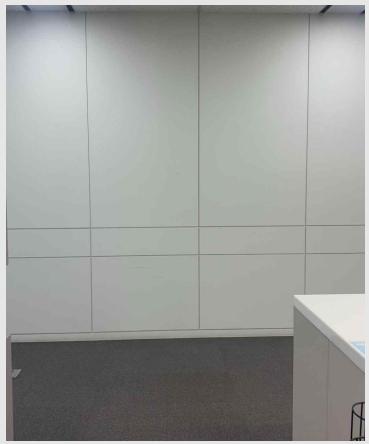
6. 결과 분석



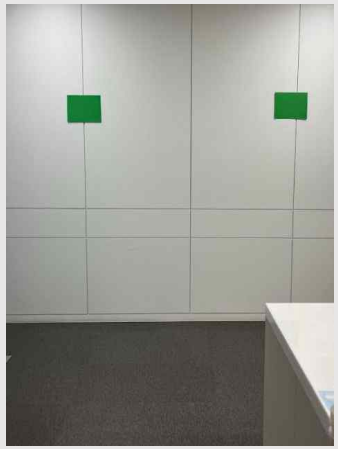


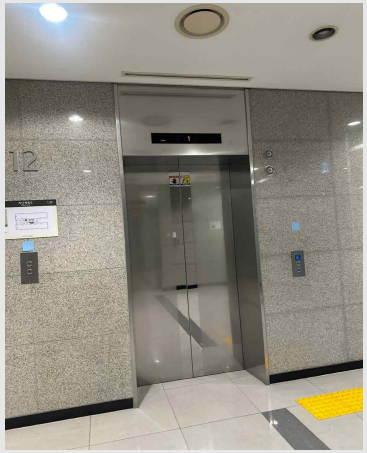
프로젝트 수행 경과

7. 데이터셋 재구축

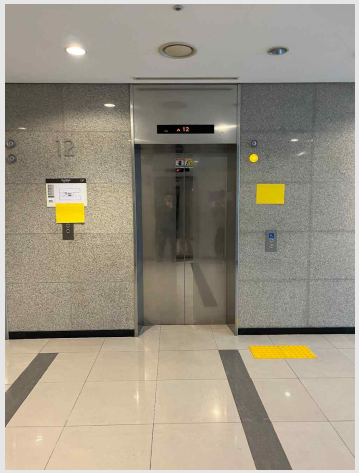


실내 마커
추가



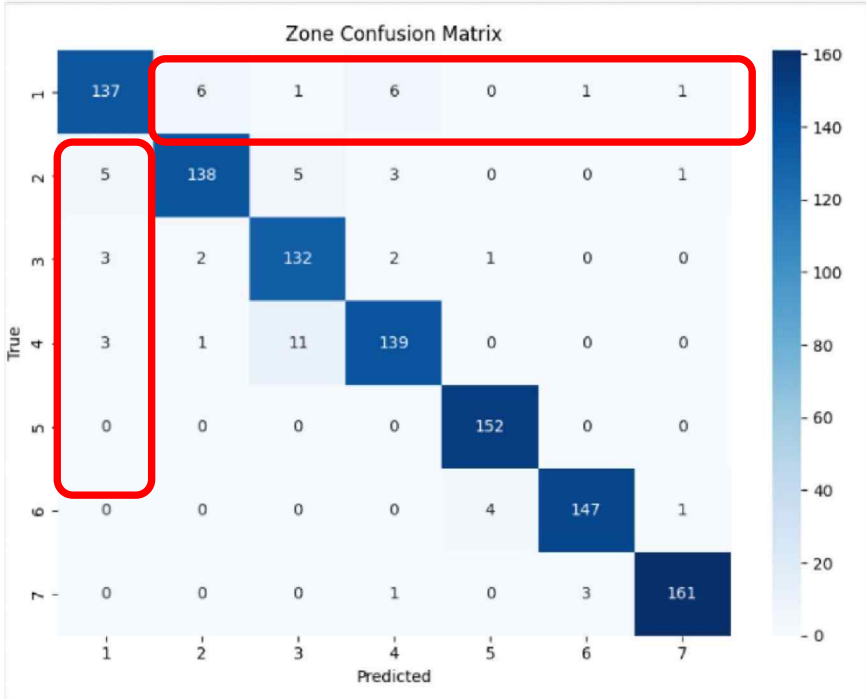


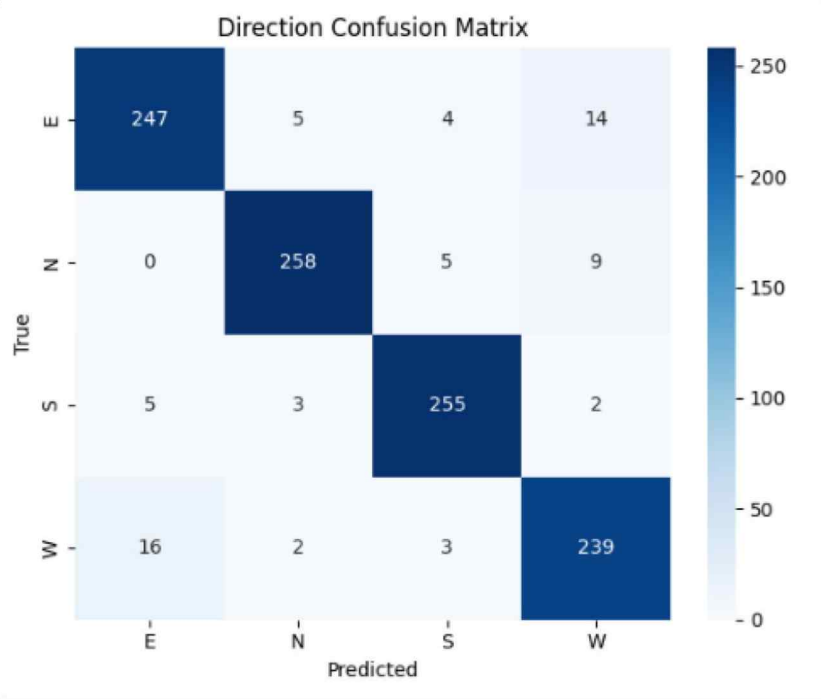
실내 마커 추가



프로젝트 수행 경과

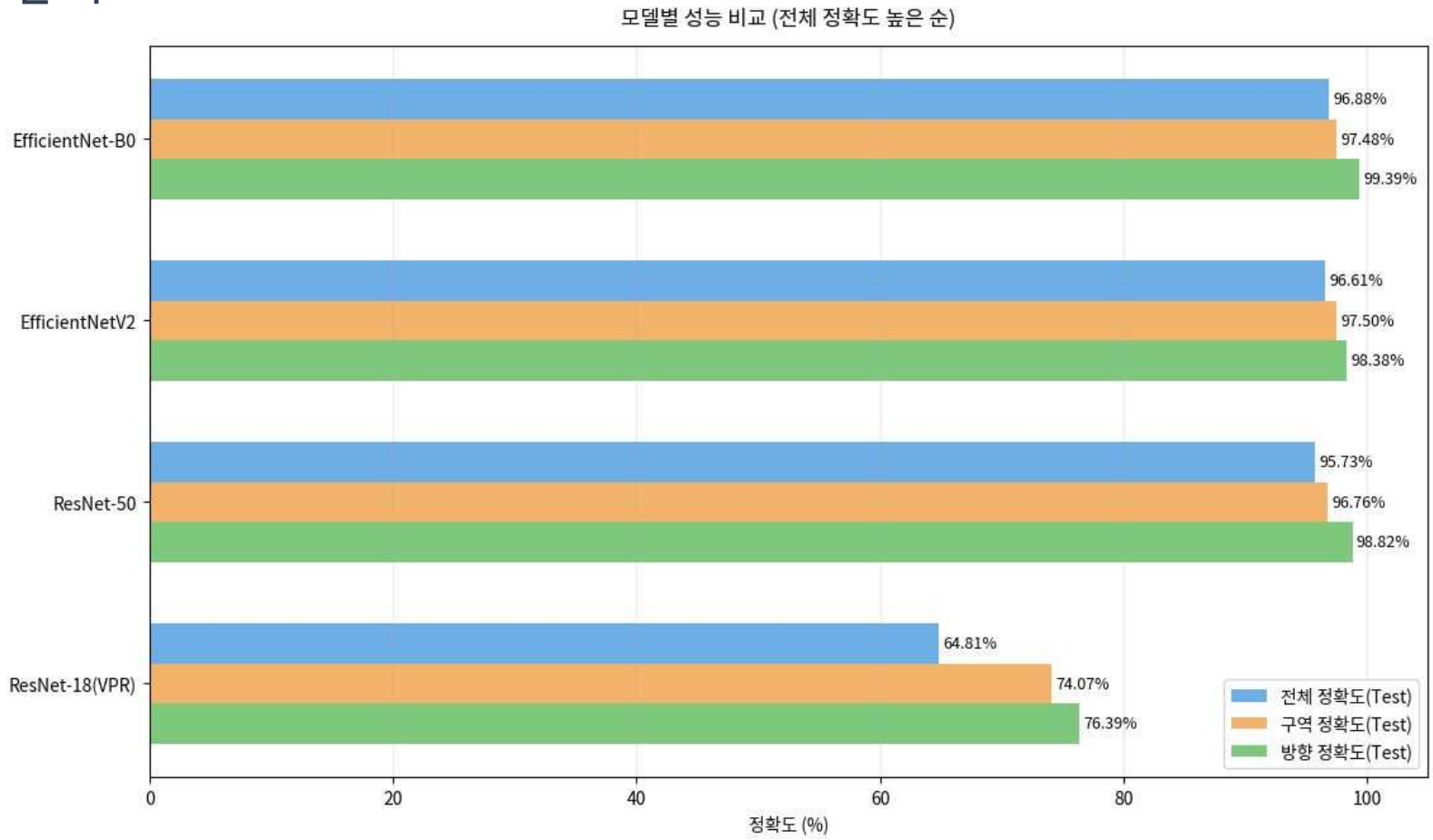
8. 모델 비교





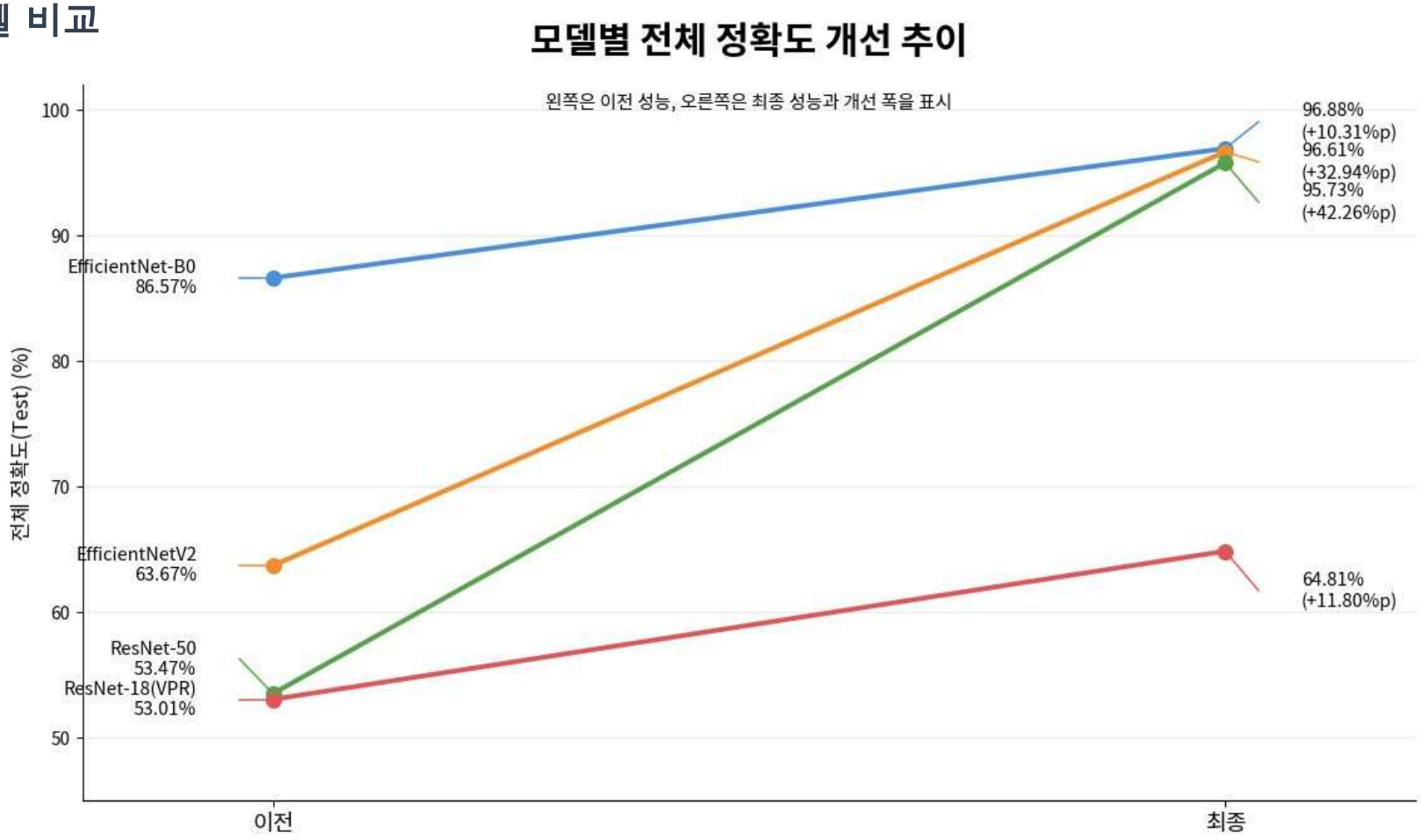
프로젝트 수행 경과

8. 모델 비교



프로젝트 수행 경과

8. 모델 비교

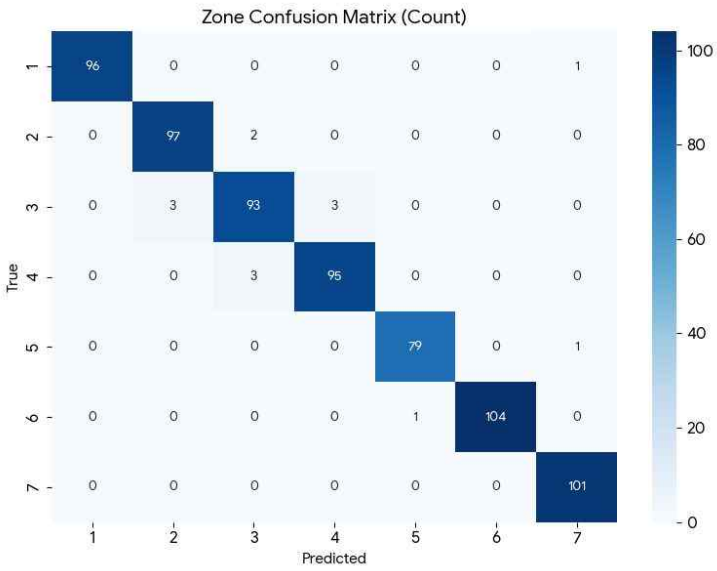


8. 모델 비교

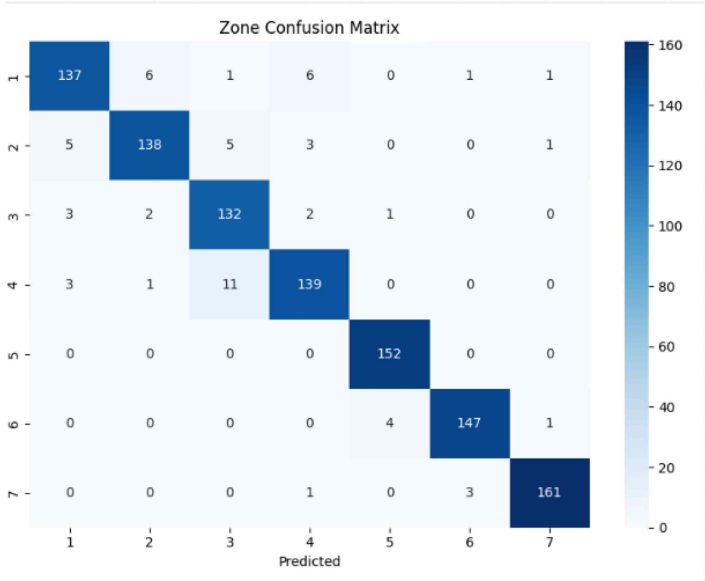
실험 모델	정확도(Test)%	구역 정확도 (Test)	방향 정확도(Test)	Epoch	모델 용량(MB)
EfficientNet-B0	96.88	97.48	99.39	20	15.7MB
EfficientNetV2	96.61	97.50	98.38	13	88.4MB
ResNet-50	95.73	96.76	98.82	20	92MB
ResNet-18(VPR)	64.81	74.07	76.39	10	6MB

프로젝트 수행 경과

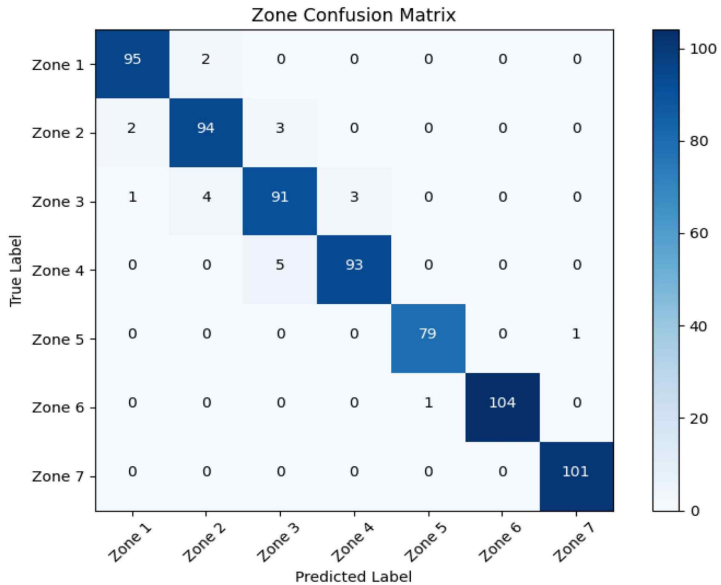
8. 모델 비교



EfficientNetV2



ResNet18



ResNet50

프로젝트 수행 경과

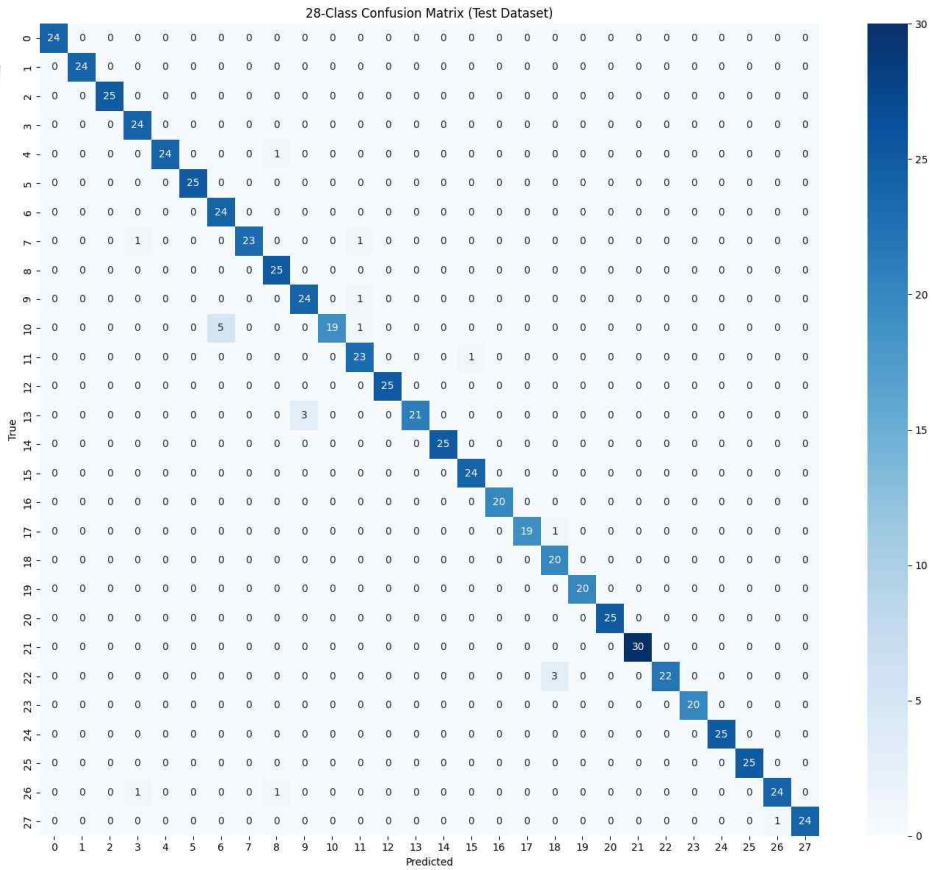
▶ 9. 최종 모델 선정 이유

1. 초경량 · 고성능

- 타 모델(약 90MB) 대비 1/6 수준의 초경량 사이즈 (15.7MB)
- 가장 가벼운 모델임에도 최고 Test 정확도(96.88%) 달성

1. 실시간 처리에 최적화된 속도

- 가벼운 연산량으로 서버 부하 ↓



EfficientNet-B0

프로젝트 수행 경과

10. 최종 모델: Efficientnet-B0

단계	주요 변경사항	목적	성능
1차	마지막 분류층만 교체하여 학습	사전학습 모델 빠른 적용을 통한 baseline 성능 확인	0.769
2차	backbone 전체 fine-tuning 적용	복도 환경의 세부 특징 반영	0.824
3차	epoch 증가, early stopping, AdamW, weight decay, LR scheduler 적용	과적합 방지 및 안정적 학습	0.850
4차	입력 이미지 크기 확대 기반 추가 실험	미세한 공간 정보 (복도 구조, 벽면 배치, 기둥, 간판 위치 등) 더 잘 반영	0.867
5차	데이터셋 정합성 점검 및 오류 데이터 수정 후 재학습	모델 성능 저하 원인 파악 (학습 설정 vs 데이터 품질 문제)	0.964
최종	정제된 데이터셋 기준 최종 설정(3차) 적용	최종 모델의 재현성 및 최고 성능 확보	0.969

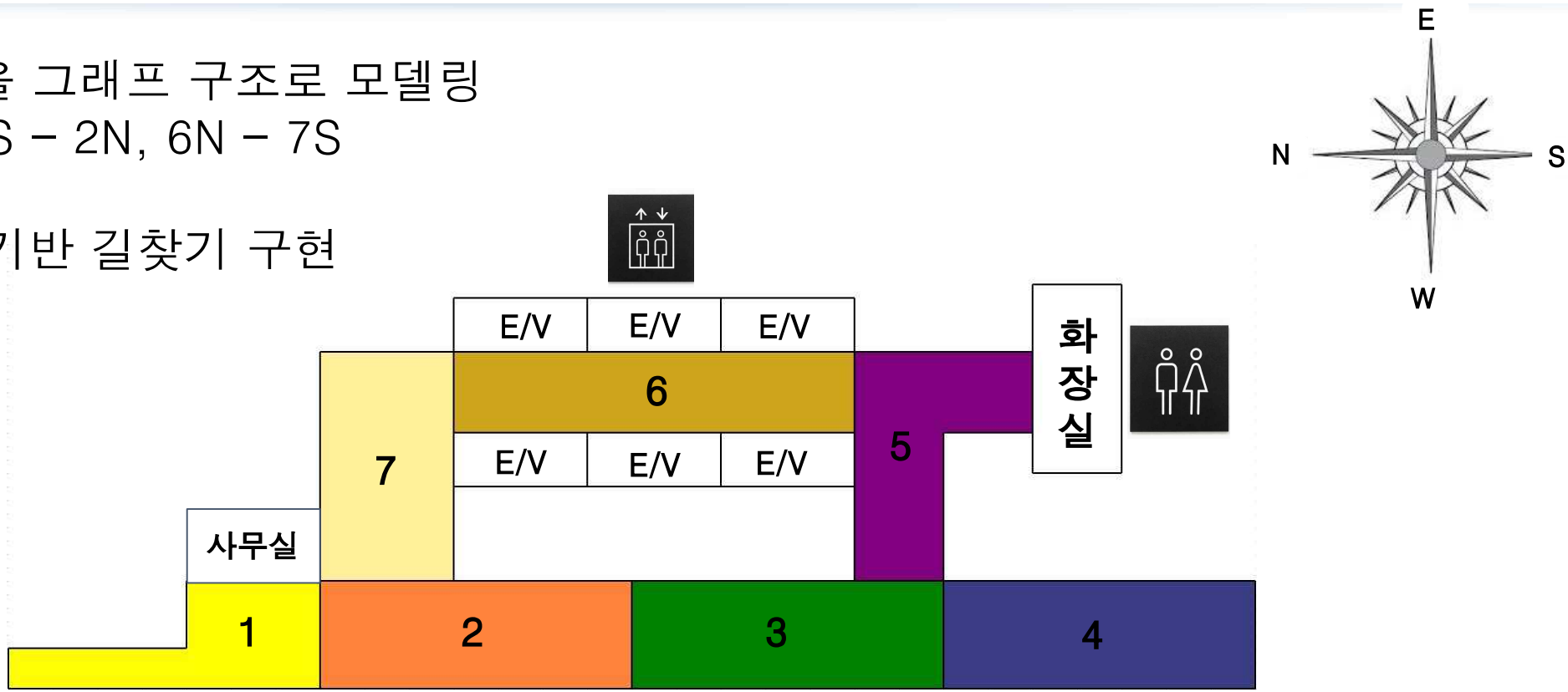
10. 최종 모델: Efficientnet-B0

구분	항목	설정 및 상세 값
환경 (Env)	Framework	PyTorch / CUDA GPU
모델 (Model)	Backbone	**EfficientNet-B0**
	Input Size	**448 × 288**
데이터 (Data)	Augmentation	ColorJitter(조명 변화 대응), RandomRotation(카메라 각도 변화 대응, ±3°)
	Class 구성	Joint 28개 (Zone + Direction)
학습 (Train)	Optimizer	**AdamW** (LR: 1e-4, WD: 1e-4)
	Loss Function	**CrossEntropyLoss**
	Batch / Epoch	**8 / 20**
제어 (Control)	Scheduler	**ReduceLROnPlateau**
	Early Stopping	**Patience: 5**
평가 (Eval)	Target Metric	**Accuracy**

11. 길찾기 알고리즘

- 구역을 그래프 구조로 모델링
  ex. 1S – 2N, 6N – 7S

- BFS 기반 길찾기 구현



11. 길찾기 알고리즘

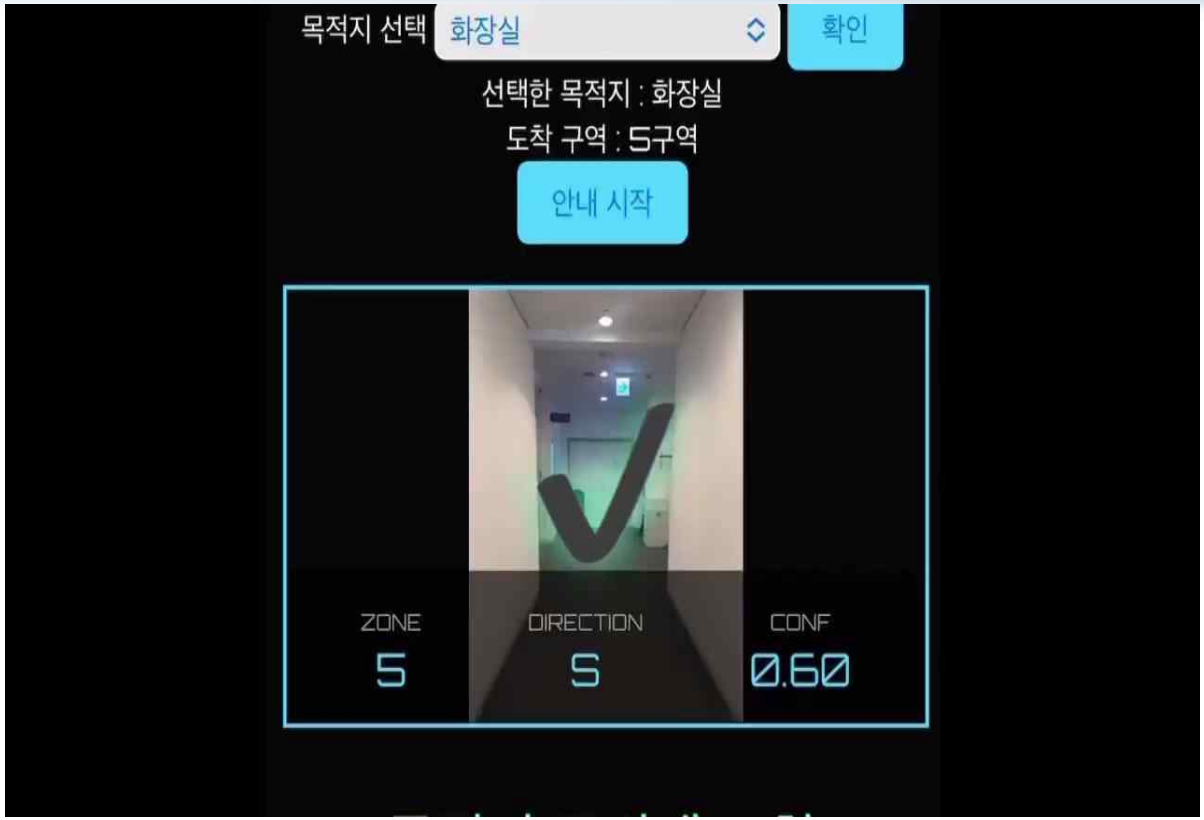
```
DESTINATION_TO_ZONE = {
    "1강의실": 4, "2강의실": 3, "3강의실": 3, "4강의실": 2,
    "5강의실": 1, "6강의실": 1, "7강의실": 1, "사무실": 1,
    "1회의실": 2, "2회의실": 3, "3회의실": 3, "4회의실": 3,
    "5회의실": 4, "6회의실": 4, "7회의실": 4, "대회의실": 4,
    "엘리베이터": 6, "화장실": 5
}

ZONE_GRAPH = {
    1: {2: "S"}, 2: {1: "N", 3: "S", 7: "E"}, 3: {2: "N", 4: "S", 5: "E"},
    4: {3: "N"}, 5: {3: "W", 6: "N"}, 6: {5: "S", 7: "N"}, 7: {6: "S", 2: "W"},
}

TURN_MAP = {
    ("N", "N"): "직진", ("N", "E"): "오른쪽", ("N", "S"): "뒤로", ("N", "W"): "왼쪽",
    ("E", "N"): "왼쪽", ("E", "E"): "직진", ("E", "S"): "오른쪽", ("E", "W"): "뒤로",
    ("S", "N"): "뒤로", ("S", "E"): "왼쪽", ("S", "S"): "직진", ("S", "W"): "오른쪽",
    ("W", "N"): "오른쪽", ("W", "E"): "뒤로", ("W", "S"): "왼쪽", ("W", "W"): "직진",
}
```

프로젝트 수행 경과

12. UI 개발



예측 결과
신뢰도 60% 이상

신뢰도 60% 미만

프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	수행 업무
박화성	팀장	데이터 수집, 모델 학습, 데이터 정제 및 정규화
김완택	팀원	데이터 수집, 모델 학습, 데이터 전처리
김영복	팀원	데이터 수집 , 모델 학습, 네비게이션 기능 구현
김민정	팀원	데이터 수집, 모델 학습, 모바일 App 구현
박소윤	팀원	데이터 수집, 모델 학습, Web 구현

Q & A

감사합니다.